

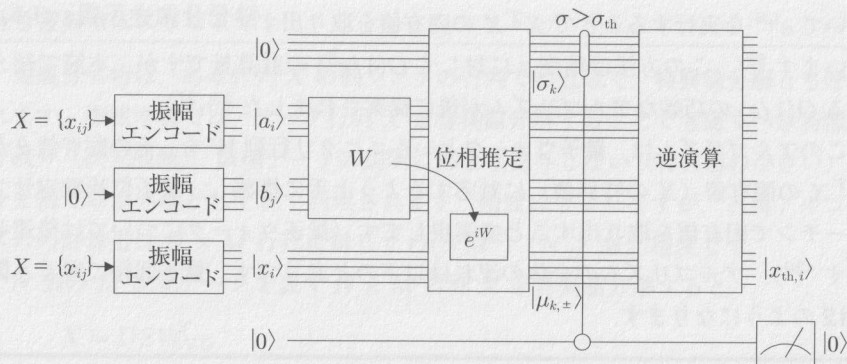


図 4.12 量子主成分分析の量子回路

量子ウォークの特別な場合

$$G = (2|\psi_0\rangle\langle\psi_0| - I)(2|x\rangle\langle x| - I)$$

に対応しています。振幅増幅サブルーチンでは、2つのベクトル $|\psi_0\rangle, |x\rangle$ に対しての反転操作を繰り返しましたが、量子ウォークはその一般的な場合として、複数のベクトルに関する反転操作と理解できます。

さて、 $D_{ij} = \langle a_i | b_j \rangle$ 成分とする $N \times M$ 行列 (グラム行列) D を用意します*21。 D の左特異ベクトルから $\mathbf{u}_k$ を、右特異ベクトルから $\mathbf{v}_k$ を、と同じ特異値 σ_k に対応するベクトルを1つずつ取り出して

$$\sum_i u_{k,i} |a_{k,i}\rangle, \sum_j v_{k,j} |b_{k,j}\rangle$$

という2つのベクトルを定義します。対応する特異値 σ_k について $D\mathbf{v}_k = \sigma_k \mathbf{u}_k$, $D^\dagger \mathbf{u}_k = \sigma_k \mathbf{v}_k$ の関係を使うと W はこの基底の張る部分空間 (不変部分空間) で

$$W_k = \begin{bmatrix} 4\sigma_k^2 - 1 & 2\sigma_k \\ -2\sigma_k & -1 \end{bmatrix}$$

と書けることから固有値 $e^{\pm i2\theta_k}$ をもつとわかります。 θ_k は2つのベクトルの成す角で、特異値と $\sigma_k = \cos \theta_k$ の関係があります。 W_k はこの2つのベクトルが張る平面内での $2\theta_k$ 回転ゲート操作ともいえます。2つの固有値に対応する固有ベクトルは

*21 $|a_i\rangle$ どうし、 $|b_j\rangle$ どうしは直交していますが、 $|a_i\rangle$ と $|b_j\rangle$ は直交していません。

$$|\mu_{k,\pm}\rangle = e^{\pm i\theta_k} \sum_i u_{k,i} |a_{k,i}\rangle + \sum_j v_{k,j} |b_{k,j}\rangle$$

です。このような D の特異値・特異ベクトルと W の固有値・固有ベクトルの深い関係性は、データ行列 X の特異値分解と、共分散行列 $\Sigma = X^T X$ の固有値分解を思い出させます。量子ウォークを使った特異値分解アルゴリズムはまさにこの発想を実現するもので、データ行列 X が $X_{ij} = \langle a_i | b_j \rangle$ となるように $|a_i\rangle, |b_j\rangle$ にうまくエンコードし、 X の特異値 (あるいは $X^T X$ の固有値) を W を使った量子位相推定サブルーチンによって取り出します。

まず、 $|a_i\rangle, |b_j\rangle$ を2.7.2項の方法を使って

$$|a_i\rangle = U_A(|0\rangle|i\rangle) = |x_i\rangle|i\rangle$$

$$|b_j\rangle = U_B(|j\rangle|0\rangle) = |j\rangle \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N |i\rangle$$

と用意します。状態準備に必要なユニタリ操作をそれぞれ U_A, U_B とします。この状態の内積は

$$\begin{aligned} D_{ij} &= \langle a_i | b_j \rangle \\ &= (\langle x_i | \langle i |) \left(|j\rangle \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N |i\rangle \right) \\ &= \frac{x_{ij}}{\sqrt{N}} \end{aligned}$$

と計算でき、確かにデータ行列 X の成分に対応しています。この2つのベクトルを使った量子ウォーク W を量子ゲート操作として構築することを考えます。まず

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N |a_i\rangle \langle a_i| &= \sum_{i=1}^N U_A(|0\rangle|i\rangle\langle 0|\langle i|)U_A^\dagger \\ &= U_A \left\{ |0\rangle\langle 0| \otimes \left(\sum_{i=1}^N |i\rangle\langle i| \right) \right\} U_A^\dagger \\ &= U_A(|0\rangle\langle 0| \otimes I_N)U_A^\dagger \end{aligned}$$

なので、量子ウォーク W の第1項は

$$2 \sum_{i=1}^N |a_i\rangle \langle a_i| - I_{MN} = U_A \left\{ (2|0\rangle\langle 0| - I_M) \otimes I_N \right\} U_A^\dagger$$